تقرير مشروع تصنيف الفواكه

تحليل وشرح الكود (Classification fruits.ipynb)

1. مقدمة عن المشروع

هذا المشروع يهدف إلى بناء نموذج ذكاء اصطناعي قادر على التمييز بين أنواع مختلفة من الفواكه (مثل التفاح، الموز، والبرتقال) باستخدام تقنية **التعلم العميق (Deep Learning)**. يعتمد الكود على مكتبة **PyTorch** القوية.

2. تجهيز البيانات (Data Preprocessing)

البيانات هي الوقود للموديل. في الكود، قمت بالعمليات التالية:

- **التدجيم (Data Augmentation):** مثل تدوير الصور وتغيير أحجامها عشوائياً. الهدف هو جعل الموديل "مرناً" ليتعرف على الفاكهة في أي وضعية أو إضاءة.
- **التطبيع (Normalization):** تعديل قيم الألوان لتكون متوافقة مع الأرقام التي يتوقعها موديل ResNet الأصلي.
- **التقسيم:** تقسيم البيانات إلى 70% للتدريب، 15% للتحقق (Validation)، و 15% للاختبار النهائي.

3. بنية النموذج (Model Architecture)

استخدم الكود تقنية **Transfer Learning** (تعلم نقل المعرفة) عبر موديل **ResNet-18**:

- تم استخدام نسخة مدربة مسبقاً على ملايين الصور (ImageNet).
- **التجميد (Freezing):** تم تثبيت الطبقات الأولى التي تعرف الأشكال العامة.
- **الرأس المخصص (Custom Head):** تم تغيير الطبقة الأخيرة لتناسب عدد الفواكه في مشروعك، مع إضافة (Classes)**Dropout** لتقليل احتمالية الحفظ الصم (Overfitting).

4. عملية التدريب (Training Process)

يستخدم الكود الأدوات التالية للتعلم:

- **Loss Function:** CrossEntropyLoss مع Label Smoothing لزيادة دقة التعميم.
- **Optimizer:** AdamW وهو محسن ذكي جداً لسرعة التعلم.
- **Scheduler:** يقوم بتقليل سرعة التعلم (Learning Rate) تدريجياً لضمان الوصول لأفضل دقة ممكنة.

5. تقييم النتائج

بعد التدريب، يقوم الكود بإنتاج:

- **Confusion Matrix:** جدول يوضح أين أخطأ الموديل (مثلاً: هل يخطئ بين البرتقال والتفاح؟).
- **Learning Curves:** رسوم بيانية توضح مدى تقدم الموديل في التعلم عبر الزمن.

تم إنشاء هذا التقرير لشرح ملف "Classification fruits.ipynb" • بواسطة Gemini AI